

Planteamiento del Problema

El fraude digital se ha consolidado como uno de los fenómenos criminales de mayor expansión a nivel global tras la pandemia. En Colombia, los intentos de fraude digital crecieron un 859 % entre 2019 y 2022 (TransUnion, 2023), mientras que a nivel mundial el 57 % de los adultos reportó haber sido víctima de alguna estafa en el último año (Global Anti-Scam Alliance [GASA] & Feedzai, 2025). Estas cifras evidencian que la digitalización de los servicios financieros ha ampliado la superficie de ataque más rápido de lo que las medidas de prevención han logrado contenerla. Este crecimiento tiene consecuencias directas para las instituciones financieras, que enfrentan costos crecientes asociados a la prevención y gestión del fraude.

Las instituciones financieras en América Latina asumen costos por fraude que superan ampliamente las pérdidas directas. En Colombia, por cada peso perdido por fraude, las entidades incurren en un costo total promedio de 4,48 veces su valor nominal —incluyendo investigación, compensación, costos legales y recuperación— y cuatro de cada cinco organizaciones reportan que el fraude afecta sus tasas de conversión de clientes (LexisNexis Risk Solutions, 2024). Este efecto multiplicador revela que el impacto del fraude trasciende la pérdida transaccional e incide en dimensiones operativas, reputacionales y comerciales. Comprender cómo operan las modalidades de fraude —en particular la ingeniería social— es necesario para evaluar sus efectos sobre la relación banco-cliente.

El fraude por ingeniería social opera dentro de un ecosistema de actores interdependientes cuyo impacto se extiende más allá de las pérdidas financieras directas. Hoffmann y Birnbrich (2012) demostraron que la prevención de fraude y su comunicación inciden en la confianza, satisfacción y lealtad del cliente bancario; Button et al. (2014), a partir de más de 800 entrevistas,

documentaron que los efectos psicológicos de la victimización persisten más allá de la resolución financiera del caso. Sin embargo, la literatura no ha cuantificado el efecto del fraude por ingeniería social sobre la deserción bancaria en economías emergentes ni ha modelado la confianza como variable mediadora; la única evidencia empírica que vincula directamente fraude con deserción (Somanchi et al., 2025) se limita al mercado estadounidense. Cerrar esta brecha requiere estimar, con datos reales, dicho efecto en el contexto bancario colombiano.

El problema central de esta investigación es que el fraude basado en ingeniería social no solo genera pérdidas directas, sino que erosiona la confianza del cliente e incrementa la probabilidad de deserción bancaria —un efecto aún no cuantificado en economías emergentes. Somanchi et al. (2025), con datos de 422.953 clientes de un banco estadounidense durante cinco años, encontraron que los clientes cuyo fraude se resolvió sin atribución de culpa desertaron un 40,69 % más que quienes nunca experimentaron fraude; en contraste, quienes recibieron resolución con atribución de culpa desertaron un 62,45 % menos, evidenciando la paradoja de la recuperación del servicio. Esta investigación busca estimar, por primera vez en una economía emergente, si la victimización por fraude de ingeniería social incrementa la deserción bancaria y si la gestión del caso modera este efecto. Para ello, se emplearán técnicas econométricas sobre registros de fraude y comportamiento posterior de clientes de una entidad bancaria colombiana, modelando la deserción como variable dependiente y el evento de fraude y su resolución como tratamiento.

Objetivos

Objetivo General

Estimar el efecto del fraude por ingeniería social sobre los niveles de deserción de clientes en una entidad bancaria colombiana, mediante técnicas econométricas, durante el período 2019–2025.

Objetivos Específicos

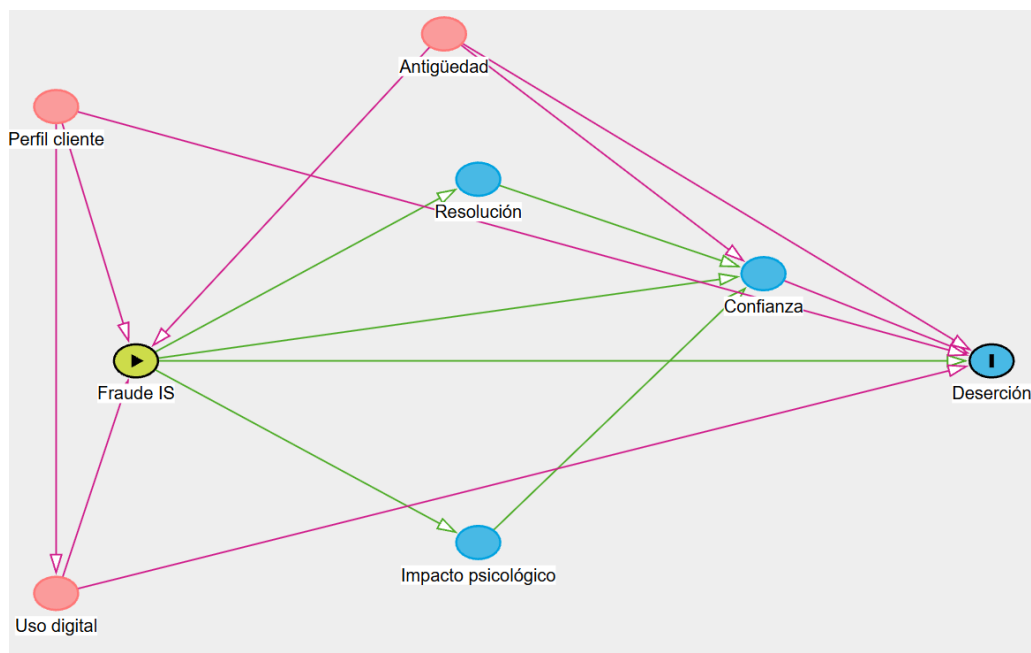
1. Caracterizar la magnitud, evolución y distribución del fraude por ingeniería social y de la deserción de clientes en la entidad bancaria durante el período 2019–2025.
2. Comparar las tasas de deserción entre clientes víctimas de fraude por ingeniería social y clientes no afectados, diferenciando según el tipo de resolución del caso.
3. Estimar el efecto de la victimización por fraude de ingeniería social y del tipo de resolución del caso sobre la probabilidad de deserción, mediante modelos econométricos con intervalos de confianza.

Diagrama Acíclico Dirigido

A partir del planteamiento del problema y la revisión de literatura, se construyó un diagrama acíclico dirigido (DAG) que formaliza las relaciones causales hipotetizadas entre las variables del modelo. La Figura 1 presenta este diagrama, construido mediante la herramienta dagitty (Textor et al., 2016), donde Fraude IS es la variable de exposición y Deserción es la variable de resultado. Las variables, sus roles y las relaciones causales identificadas se detallan en la Tabla 1 y la Tabla 2, respectivamente.

Figura 1

Diagrama acíclico dirigido (DAG) del efecto del fraude por ingeniería social sobre la deserción bancaria



Nota. Elaboración propia mediante dagitty (<http://dagitty.net>). Los nodos rosados representan el conjunto mínimo de ajuste; los nodos azules, las variables en el camino causal; el nodo verde, la exposición; y el nodo azul oscuro, el resultado.

Tabla 1

Variables del modelo y sus roles

Variable	Rol	Definición operativa	Fuente
Fraude IS	Exposición	Evento de fraude por ingeniería social registrado por la entidad bancaria	Somanchi et al. (2025)
Deserción	Resultado	Cierre o abandono de todos los productos financieros por parte del cliente	Somanchi et al. (2025); Kim et al. (2024)
Confianza	Mediador	Nivel de confianza del cliente en la entidad financiera posterior al evento de fraude	Hoffmann y Birnbrich (2012)
Resolución	Mediador	Tipo de resolución del caso: con o sin atribución de culpa al perpetrador	Somanchi et al. (2025)
Impacto psicológico	Mediador	Efectos emocionales y psicológicos derivados de la victimización por fraude	Button et al. (2014)
Antigüedad	Confusor	Tiempo de vinculación del cliente con la entidad bancaria	Somanchi et al. (2025); Fungáčová et al. (2019)

Uso digital	Confusor	Intensidad de uso de canales digitales bancarios por parte del cliente	Airehrour et al. (2018); Chauhan et al. (2022)
Perfil cliente	Confusor	Características demográficas y socioeconómicas del cliente	Norris et al. (2019); Kim et al. (2024)

Nota. Los roles se definen según la terminología de grafos causales (Pearl, 2009). Los confusores conforman el conjunto mínimo de ajuste para la estimación del efecto causal.

Tabla 2

Relaciones causales hipotetizadas y justificación teórica

Relación	Tipo	Justificación	Fuente
Fraude IS → Deserción	Efecto directo	Clientes defraudados presentan mayor tasa de deserción	Somanchi et al. (2025)
Fraude IS → Confianza	Causal	El evento de fraude erosiona la confianza en la relación bancaria	Hoffmann y Birnbrich (2012)
Fraude IS → Resolución	Causal	El evento de fraude activa un proceso de resolución institucional	Somanchi et al. (2025)
Fraude IS → Impacto psicológico	Causal	La victimización genera estrés, vergüenza y deterioro emocional	Button et al. (2014)
Resolución → Confianza	Causal	La atribución de culpa restaura la confianza (paradoja de recuperación)	Somanchi et al. (2025)
Impacto psicológico → Confianza	Causal	El daño psicológico erosiona la confianza institucional	Button et al. (2014); Norris et al. (2019)
Confianza → Deserción	Causal	La confianza es determinante de la lealtad bancaria	Hoffmann y Birnbrich (2012); Kim et al. (2024)
Antigüedad → Fraude IS	Confusión	Mayor antigüedad implica más productos y mayor exposición	Somanchi et al. (2025)
Antigüedad → Confianza	Confusión	La experiencia con el banco afecta los niveles de confianza	Fungáčová et al. (2019)
Antigüedad → Deserción	Confusión	El efecto del fraude varía según la antigüedad del cliente	Somanchi et al. (2025)
Uso digital → Fraude IS	Confusión	Los canales digitales amplían la superficie de ataque	Airehrour et al. (2018); Lestari et al. (2024)
Uso digital → Deserción	Confusión	La experiencia digital incide en satisfacción y lealtad	Chauhan et al. (2022)
Perfil cliente → Fraude IS	Confusión	Factores demográficos afectan la vulnerabilidad al fraude	Norris et al. (2019)

Perfil cliente → Deserción	Confusión	Variables demográficas inciden en la lealtad bancaria	Kim et al. (2024)
Perfil cliente → Uso digital	Confusión	La adopción digital varía por perfil socioeconómico	Chauhan et al. (2022)

Nota. Las relaciones de tipo 'Confusión' representan puertas traseras que deben bloquearse mediante ajuste estadístico para identificar el efecto causal de interés.

El conjunto mínimo de ajuste identificado por dagitty para estimar el efecto total de Fraude IS sobre Deserción es {Antigüedad, Perfil cliente, Uso digital}. Estos tres confusores bloquean todas las puertas traseras entre la exposición y el resultado. Los mediadores —Confianza, Resolución e Impacto psicológico— no deben incluirse en el conjunto de ajuste, dado que hacerlo bloquearía el camino causal de interés.

Referencias

- Airehrour, D., Nair, N. V., & Madanian, S. (2018). Social engineering attacks and countermeasures in the New Zealand banking system: Advancing a user-reflective mitigation model. *Information*, 9(5), 110. <https://doi.org/10.3390/info9050110>
- Button, M., Lewis, C., & Tapley, J. (2014). Not a victimless crime: The impact of fraud on individual victims and their families. *Security Journal*, 27(1), 36–54. <https://doi.org/10.1057/sj.2012.11>
- Chauhan, S., Akhtar, A., & Gupta, A. (2022). Customer experience in digital banking: A review and future research directions. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 14(2), 311–348. <https://doi.org/10.1108/IJQSS-02-2021-0027>
- Fungáčová, Z., Hasan, I., & Weill, L. (2019). Trust in banks. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 157, 452–476. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.08.014>
- Global Anti-Scam Alliance & Feedzai. (2025). *Global State of Scams Report 2025*. <https://gasa.org/knowledge-base/reports/global-state-of-scams-report-2024-en>
- Hoffmann, A. O. I., & Birnbrich, C. (2012). The impact of fraud prevention on bank-customer relationships: An empirical investigation in retail banking. *International Journal of Bank Marketing*, 30(5), 390–407. <https://doi.org/10.1108/02652321211247435>
- Kim, L., Jindabot, T., & Yeo, S. F. (2024). Understanding customer loyalty in banking industry: A systematic review and meta-analysis. *Heliyon*, 10(17), e36619. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36619>
- Lestari, S., Adawiyah, W. R., Alhamidi, A. L., Prayogi, J., & Haryanto, R. (2024). Navigating perilous seas: Unmasking online banking frauds, perceived usefulness, fear of cybercrime

and distrust in online banking. *Safer Communities*, 23(4), 444–464.

<https://doi.org/10.1108/SC-04-2024-0018>

LexisNexis Risk Solutions. (2024). *El verdadero costo del fraude en América Latina*.

<https://risk.lexisnexis.com/global/es/about-us/press-room/press-release/20240620-true-cost-of-fraud-colombia>

Norris, G., Brookes, A., & Dowell, D. (2019). The psychology of internet fraud victimisation: A systematic review. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 35, 161–178.

<https://doi.org/10.1007/s11896-019-09334-5>

Somanchi, S., Kanuri, V. K., & Telang, R. (2025). Mitigating churn after online financial fraud: The value of blame attribution. *Production and Operations Management*, 34(10), 3119–3137. <https://doi.org/10.1177/10591478251331125>

Textor, J., van der Zander, B., Gilthorpe, M. S., Liśkiewicz, M., & Ellison, G. T. H. (2016). Robust causal inference using directed acyclic graphs: The R package 'dagitty'. *International Journal of Epidemiology*, 45(6), 1887–1894.

<https://doi.org/10.1093/ije/dyw341>

TransUnion. (2023). *Informe de Fraude Omnicanal de TransUnion*.

<https://noticias.transunion.co/859-aumentaron-intentos-de-fraude-digital-en-colombia-durante-los-ultimos-tres-anos/>